昆仑

武侠角色扮演游戏
完整策划案

以凤歌小说为故事基础，采用现代3D画面与指令回合制，
完成从少年求生到守护他人的完整旅程。

43小时	53小时	59小时
主线目标	主线与精选支线	主要收集完成

PC优先 / 三人上限队伍 / 序章加20章

全篇剧情 战斗规则 美术方向 制作计划 成本模型

附原著86章阅读索引

立项与预制作基线 v1.0

2026年10月13日

目录

01 项目决策摘要 4

02 原著依据与改编边界 4

03 玩家体验与设计支柱 6

04 完整章节与流程 6

05 主角与队伍设计 10

06 战斗系统完整规则 11

07 成长与经济 13

08 探索与机关算学 13

09 任务与支线 15

10 关键关卡与首领设计 16

11 美术与现代画面 17

12 场景包与地图制作量 19

13 叙事演出与声音 20

14 界面与操作 20

15 技术方案与性能目标 21

16 制作组织与排期 22

17 制作预算与商业模型 23

18 垂直切片与首批交付 24

19 测试与质量标准 25

20 主要风险与处理 26

21 交付物与后续拆分 26

22 来源与待核事项 27

附录 A 主线首领实施目录 28

附录 B 队伍与剧情状态约束 29

附录 C 底本校勘清单 30

附录 D 原著全篇阅读与改编索引 31

01 项目决策摘要

《昆仑》拟制作成一部以梁萧为主角、覆盖小说完整主线的单机武侠 RPG。采用现代风格化写实 3D、可旋转的俯视探索镜头、三人上限的指令回合制战斗。玩家从少年求生、天机求学和江湖结伴出发，经历投军、破城、失去亲友、行医救人、西行求索，最后回到天机宫，决定以自己学到的一切保护他人。

核心体验是随队伍走过一段有起承转合的人生。保留《仙剑奇侠传一》给出的产品方向：明确的主角、连续的长篇故事、沿途城镇、可探索迷宫、同伴入离队和回合制战斗。现代化重点放在场景美术、人物表演、镜头、任务信息、操作便利和策略反馈；不要求玩家靠重复迷路、刷级或频繁读档延长流程。

本案采用用户已选定的规模：PC 优先、现代 3D、40–60 小时。主线规划为序章加 20 章，共 43 小时；正常体验人物支线约 53 小时；主要可收集内容完成约 59 小时。全篇结局在本体内交付，不用续作或付费内容截断梁萧的故事。

立项参数

项目	基线
类型	单人剧情 RPG，章节推进，区域探索，指令回合制
平台	Windows PC 首发，键鼠与手柄同等支持；其他平台另立移植预算
付费	一次买断；无抽卡、体力、日常签到和角色付费强度
画面	正常人体比例，风格化写实 3D；山水构图、真实材质、克制特效
队伍	4 位核心可操作角色；按剧情最多 3 人出战；8 位限定流程角色
篇幅	序章及 20 个游戏章节，正文六卷故事闭环，前传压缩引入
内容	12 个场景制作包，34 个主要场景单元，24 条支线，26 场主线首领战
周期	36 个月的完整项目模型；第 9 月先验收 60–90 分钟垂直切片
制作费	基准约 6,203 万元；为人数与单价推算，不是已询价报价
商业边界	IP 许可费及分成、营销发行投入、移植费另列，不隐含在制作费中

四个必须被玩家实际感知的卖点：能观察招式、拆开敌阵的武侠战斗；从解机关到治河救人的算学玩法；有自主决定和人生目标的同伴；能够体现江南、水城、海岛、昆仑与大漠差异的旅程。

本案是完整游戏的总设计基线，足以拆分预制作任务和核算范围。招式、关卡、任务已有可实现的规则与样例；逐句对白、全部镜头脚本、最终数值表和资产交付图由各模块后续细化，不能把这些尚未生产的资产当成已经完成。

02 原著依据与改编边界

底本及覆盖范围

剧情依据为项目中的《昆仑.txt》，作者署名凤歌，包含前传七章、正文六卷七十九章及一篇韩云波后记。全文件按 GBK 解码为 1,148,820 字符、8,041 行；字符数包含换行、标点和文件说明，不等于出版统计字数。前传及六卷已按章节分工逐段通读，章节索引附后。

文件未载可靠版次或 ISBN，且存在重复段落、人物名异形和过滤残留。因此剧情因果以该底本为准，正式剧本冻结前须用获授权的出版底本做版本校勘。后记用于理解作品评论背景，不当作小说剧情。对网络梗概与原文冲突之处，采用原文，例如天道卷结尾保留微弱心脉与救治希望，不写成已经确认的死亡。

本案中带“原著”的叙述指底本事件；章节时长、队伍编制、技能效果、关卡目标、对白补写和支线玩法均为本次改编设计。没有把新增机制冒称为小说原有设定。

贯穿全作的因果

梁萧因家庭破碎进入江湖，因求报仇和求学进入天机宫；少年时期的傲气、猜忌与受辱经历，使他多次错判他人。参军不能简化成天生渴望侵宋建功：他牵挂故人和六友，后因赵山等人的死亡、阿雪受难而立下激烈誓言。襄樊攻防的才能兑现伴随平民伤亡；常州屠城与朝廷继续征战，进一步击碎“一统可以止战”的期待。[原著：天机卷；破城卷第六至十二章；龙游卷第四至五章]

钱塘的失去、与晓霜行医、救幼帝、母亲身亡和百丈坪受难，逐步改变他使用才能的目的。西行阶段的学问交流和生命天平，让“谁值得被救”成为超出阵营的判断。最终守护天机宫，既是知恩，也是选择保护眼前的人；云殊从宿敌成为并肩突围者，萧千绝的末路也无法用一场报仇首领战概括。[原著：龙游卷、劫波卷、天道卷]

必须保留的十项内容

1. 梁文靖与萧玉翎的跨族结合、梁萧的复杂身份，以及萧千绝拆散家庭的事实。

2. 天机十算只解前九题；“元外之元”困住少年梁萧。他没有因此在少年时代直接学成太乙分光剑。

3. 柳莺莺并非真心移情云殊；误听与误解是关系破裂的重要原因。她后来在天山建立自己的事业。

4. 阿雪是有行动与选择的人。她主动回救梁萧，在钱塘中箭身亡，不改成做满好感就能免除的事件。

5. 襄樊战果与战争责任同时呈现；常州之事不挪成梁萧早已完全清白的旁观故事。

6. 花晓霜有医术发展、伦理坚持、独立行医和自主爱情选择，不只承担补血与等待。

7. 崖山救幼帝出于救人及旧日承诺；小说中的幼帝生还按小说世界处理，不写成史实考据结论。

8. 萧玉翎在梁萧与萧千绝对掌中介入而死；萧冷的责任与结局必须呈现，不转嫁给新造的幕后魔王。

9. 十年西行与十年离别有真实的情感重量；和谐之道在返乡后的括苍山悟出，不移到昆仑山即刻满级。

10. 梁萧主动殿后、晓霜请放闸、萧千绝救徒、明归因焚书杀脱欢，以及最后未决的生死希望，组成同一结局。

可以调整的表达

合并作用重复的路遇、追逐、酒楼争执和无名敌人；把长篇武理叙述变成可操作的观察与拆招；把行医、学算、练功的多年跨度拆成少量代表性事件及季节过场。重要死亡和阵营转折在当章讲清，不用图鉴替代主线交代。

给花晓霜和柳莺莺安排短时独立视角，补足小说中长期离队导致的玩家联系中断。独立视角只呈现原著已有行动或不冲突的补充事件，清楚标识时间；不让她们在不在场的历史节点凭空参加梁萧的战斗。

首发采用一条原著结局，支线影响沿途人物的生活、队伍对话、资源和尾声见闻。不给玩家一个“选择从未投军”的大分支后仍强制追究相同战争责任。若以后制作改写命运的假想篇，单列为非正篇内容。

IP 与出版版本工作

立项必须确认游戏改编、角色美术、音乐衍生、商标使用、发行地域、平台、期限和审批流程对应的授权。该事项是预算和商业排期的真实输入，本案不假定授权已经取得。暂名沿用《昆仑》，最终商品名随授权确认；画面、音乐和界面独立创作，《仙剑一》仅作为玩法方向参考。

03 玩家体验与设计支柱

面向的玩家

核心人群是愿意为完整单机故事投入数十小时、接受回合制、关心同伴和江湖生活的玩家；兼顾《昆仑》读者与没读过小说的新玩家。读过小说的人需要看到人物复杂性和名场面的准确重现，新玩家则需要在主线中自然理解人名、阵营与事件，不必预习百科。

不以高反应速度、硬核数学水平或海量收集作为通关门槛。普通难度允许依靠观察提示和稳定配合获胜；战术难度提供更完整的敌人协同，满足喜欢推敲招式的玩家。

四项支柱及其检验

支柱	玩家实际行为	检验方式
人在江湖中成长	与不同阶段的伙伴相处，承担选择后果，回访被改变的地点	不读小说的试玩者能说明梁萧最近一次转变为何发生
武功可以理解	看敌人起手，揭示关键弱点，以招式与队友配合破局	首领失败后能指出一个可改进动作，而非只说等级低
算学改变世界	读线索、摆机关、调水流，把知识用于推进任务	不擅数学者借提示也能完成；高手可少步骤解题
画面服务游历	识别可走路线，感知天气、材质和地域，记住地标	默认镜头下无需贴脸看特效，也能读懂交互与战场

体验循环

短循环为观察环境或敌情 → 作出探索或指令选择 → 获得可见反馈 → 收获线索、招式理解或角色回应。中循环为进入城镇 → 认识当地困境 → 调整队伍 → 完成一段迷宫或关键任务 → 处理结果 → 启程。长循环为人物因果推动武学与能力改变，再以新能力回看过去的问题。

常规 60 分钟目标分配：探索与环境叙事 17 分钟，交谈及演出 15 分钟，战斗 15 分钟，机关解谜 6 分钟，整备与任务整理 4 分钟，转场 3 分钟。具体章节可明显偏斜，战争章加重战斗，西行与行医章增加探索；按全作总量校准，不强行每小时套公式。

04 完整章节与流程

总体结构

时间以相对年序表达：前传为父母一代，主传由梁萧十岁展开，天机宫求学有数年跨度，后期西行明确分为马拉加三年与继续游历七年。章节卡同时显示地点、人生阶段和当前同伴，避免玩家把年龄变化当成短途旅行。

世界由可探索的区域和旅图连接，交通路线服务剧情，不建设全国无缝地图。进入下一大章前显示将暂离的区域、可完成的支线和自动备份存档；不可逆事件前再明确提醒一次。

编号	游戏章节	小时	主要原著来源	主要出战或操作视角
序	钓鱼城前夜	0.75	前传	梁文靖；局部萧玉翎

编号	游戏章节	小时	主要原著来源	主要出战或操作视角
01	孤云入江湖	1.25	天机一至四	少年梁萧
02	天机求学	2.25	天机五至十	少年梁萧，晓霜探索协作
03	宫变与逃亡	1.75	天机十一至十四	梁萧，局部晓霜视角
04	江南花柳	1.50	纯阳一至三	梁萧、柳莺莺
05	纯阳之秘	2.25	纯阳四至十二	梁柳分合，后段梁萧、阿雪
06	华山故居	2.00	破城一至六	梁萧、阿雪，六友剧情
07	六花与折弓	2.50	破城七至九	梁萧、李庭或土土哈
08	襄樊攻防	3.00	破城十至十二	梁萧及军中临时同伴
09	功业与火城	1.50	龙游一至五弃官前后	梁萧，军旅队伍解散
10	钱塘惊潮	2.00	龙游五救二王起至六	梁萧；阿雪独立短段
11	崂山重逢	2.00	龙游七至十	梁萧、花晓霜；花生后段加入
12	医路与天香	2.50	龙游十一至十三及劫波一至三	三位核心分组，柳莺莺归来
13	崖山与鲸海	3.00	劫波四至九的惠州告别	梁萧、晓霜、花生、柳按在场轮换
14	大都与终恨	2.50	劫波九末至十三的劝生	梁萧、晓霜、花生按段落在场
15	百丈分离	2.00	劫波十三扶柩起至十四及天道一至四东线	梁萧受困；晓霜、花生分线
16	西方昆仑	2.50	天道二至五的西线	梁萧；风怜限定协作
17	天山故人	2.00	天道六至七	梁萧、柳莺莺；风怜限定
18	黄河东归	1.75	天道八至九	梁萧、风怜
19	天机论剑	2.00	天道十至十二	梁萧单战，后段同伴重聚
20	月照大江	2.00	天道十三至十四	梁萧、晓霜、花生，结尾限定角色

序章加20章，正常难度主线目标合计43小时；支线与收集另计。

序章及少年篇

序章用梁文靖穿过即将交战的合州防线起步，学习移动、交谈、护卫和基础指令。以有限规模守城与破山弩操作表现他由逃避转向担当；假扮淮安王、白朴的利用以短回忆补足。玉翎挡萧冷的刀、文靖重创萧冷，以及梁天德被伯颜射杀，必须有明确交代：它们解释萧千绝后来的报复，也解释文靖为何需要克服把杀父之恨迁怒玉翎的冲动。前传本身跨越大量事件，序章明确为压缩改编。蒙哥由破山弩重创后死，不做文靖单挑击杀。结束以父母同行及时间转场连接梁萧童年。

第 01 章先用一家三口的可玩日常呈现梁萧的顽劣和身份冲突，再进入家庭破碎。萧千绝以画地三招之赌针对三才掌后发制人的特点，事后暗种太阴真炁，带走不知情的玉翎，文靖追赶中死去。结果固定，用逃离和安葬等目标承接悲剧，不改成公平单挑失败或母亲知情弃家。白痴儿的取得保留梁萧对幼弱生命的怜惜。

第 02 章先以秦伯符救命却管教失当、西湖与长亭救援建立关系。晓霜先被梁伤害，仍关怀并帮助他，二人初遇并非毫无冲突。花无媸因旧怨设十算门槛并禁他人教导；晓霜教其基础，后被隔离。约五至六年的求学组织为明确跨年的三个阶段：熟悉天机机关与圣贤石像武学、解答前九算、受困第十算。主线实际操作四项可视化算题，其余以研究进展和选做挑战呈现；玩家不能输入一个现代答案跳过梁萧的挫败。晓霜帮助他走出执念，是本章真正的推进条件。数学反哺步法，奖励为观察与推演能力，不直接发放太乙分光剑。

第 03 章依次为宫内矛盾、灵台论算与武斗、拒绝宫主之位、挟持与换质、石阵脱逃。明三秋强转浑天仪致机关崩坏并自伤，梁借算理、环境及花无媸现场补授三才心法疲敌险胜，不能演成突然全面碾压。选择支持花清渊是角色决定，不提供夺宫称王的假分支。明归毒杀秋山嫁祸的真相必须揭示；梁胸藏砚台的换质苦肉计仍造成真伤，明归背约同擒二人，花无媸逆转石阵提供逃生机会。梁借真实石像与自身连招唬敌，不是操纵活石人；晓霜腿伤留下血迹，迫使梁冒险引敌，衔接江南篇。

江南及军旅篇

第 04 章建立梁柳的冒险默契。姑苏街巷有追逐、买物、酒楼和破庙对峙；九如对武学的提醒成为首次“同一技能可改变用途”的教学。柳的偷盗、骄傲、侠气和心软同时存在，任务不把她简化成毫无争议的好人。

第 05 章按救伯颜、船上机关、雷公堡取盒与火场、残红小筑的顺序完成纯阳主轴。救伯颜时梁不知道全部身份，杀俘分歧、得知其为母亲师兄、质问而不杀重伤者及获赠扳指都要交代。雷公堡撬锁与辨光定向让梁柳分工，并实际取得真盒。云殊废其内力后柳背他脱险；柳暂离取水时阿雪俘走虚弱的梁，梁旁听五龙岭谈话又昏迷，误以为柳移情。残红小筑中阿雪逐渐照料、谋救，才形成后来的亲近。开盒真正线索是光斑，不把盒面题词当正确谜底。阴阳球是阶段剧情物，后续损毁，不做永久数值外挂。

第 06 章在华山故居给玩家一次可停留的生活段：竹器、水车、做饭、邻里和六友交往。梁萧恢复并融合武学，与两位宗师的纠葛结合环境过招。六友将来参军的选择需要逐人出现，玩家先认识他们，再看战争后果。阿雪不是物品，土土哈求亲不能通过菜单把她分配给他人。

第 07 章先处理随军照顾朋友的原因，接赵山死亡、阿雪受辱与梁萧折弓立誓，再进入军中成长。六花阵战斗以禁止弓箭等明确条件展开，玩家打的是特定条件下的训练与破阵。军令可以选择执行路线和救援顺序；不会让玩家决定宋元国运。

第 08 章用三座战场地图反复改变战况，覆盖水军输送、江心炮台、沉船与毁桥、回回炮、天罡破阵弩及攻城炮火。首次机关成功带来推进，后续在同一视野看到居民区受损，让技术的代价可见。攻防双方都有有效反制；吕德派云殊等出城，突围中杨榷死于云殊剑下，使梁未赴兰娅之约，此后吕德降城。结尾梁萧仍被誓言及伯颜说辞牵住，不能提前写成已经彻底醒悟。

失去及行医篇

第 09 章以郭守敬提出历法与水利志业，对照战功赏赐。追仇、鸟阵琴音、木鸟飞越等压成一个复合关卡；归来得知王可为替梁免军责死于京口火船战。常州惨状通过救治、找人和被毁家园呈现。梁萧提出修历却再被派去征战，完成弃官的因果。奖励从军功转为救援工具与实用知识，军旅同伴因立场离队。

第 10 章围绕救赵氏二王与钱塘逃亡。阿雪回救前给一段短视角，由她决定如何找到梁萧；玩家可以帮助沿途小人物，却不能靠装备或复活药改变她的原著死亡。伤亡由剧情事件系统处理，普通战斗中的倒地不等同死亡。江潮、伯颜对峙与随后精神失常保持连续性，疯老头陪伴和三个月推演以可玩片段加时序转场表现。

第 11 章重逢晓霜后，重新教会玩家在战斗外使用能力。崂山前半及救吴主要为梁萧、晓霜双人；吴常青遭常宁酷刑，获救后自尽，留下《青杏卷》，承接晓霜独立行医。了情、治哑儿与暗香拳传承在此展开，花生直到后段医路、黄河推

石救人后才入队。诊查、找病源、安置病人、护送和清理险路构成任务。白驴快雪、金灵儿联系到具体经历，作为探索伙伴和剧情表现，不另起宠物抽取系统。

第 12 章把天香三局与医毒冲突作为双重高潮。三局结果保持一胜两平，其中晓霜和金灵儿对韩凝紫、花生对雷行空、梁萧对楚仙流各自采用不同目标。毒罗刹段落让晓霜有独立的救人决定；梁萧必须面对自己以断交施压也不能支配她选择的事实。梁柳旧误会澄清，感情矛盾仍有未解之处。

海上及分离篇

第 13 章从崖山战乱到孤舟、落海、鲸群与海岛，采用同一海域制作包的不同关卡。救幼帝是救一个孩子；云殊的暗算、贺陀罗等人的危机、梁萧悟鲸息功以及岛上创掌均保留。鲸海是呼吸与潮向的演出交互，失败回到短检查点。柳与晓霜共患难的理解，使惠州告别和梁萧向晓霜的终身承诺有积累。

第 14 章的大都不是自由刺杀城：修《授时历》、佛诞法会、夜探无色庵、大天王寺营救构成文与武的对照。赵氏孩子、萧冷、八思巴和母亲的线索逐步归位。大天王寺作战时晓霜已被掳，由梁萧、花生营救。紫竹林的对掌与萧玉翎身亡以强演出表现；不让玩家为获取高分故意命中母亲，也不把悲剧归咎于玩家错按按钮。随后给晓霜劝生的安静时段，再于下一章扶柩南归、处理通州释家事件、合葬守孝。

第 15 章先扶柩南归、解释家心结与守孝，再接提亲途中天机宫设计擒梁、百丈坪公审与连环援救。通州后九如、花生暂赴五台，合葬和受擒前只有梁萧、晓霜及受保护的幼帝同行。明三秋护才、秦伯符出手、九如花生赶来及晓霜用药各有因由。梁萧脱身并未消除伤害。后半切到晓霜的独立逃生、韩凝紫结局和医理破贺陀罗，结束于她带花生与孩子继续行医。这里使用“同期东线”章节卡，再切回梁萧西行，清楚交代两条线并行。

西行及归来篇

第 16 章保留黄河赈灾与源头探求、精绝救援与战后葬礼、剑谷拒斗、马拉加生命天平四个节点。精绝战场与此前襄樊形成对照：打赢仍然留下孤儿，奖励由撤出人数及救援达成决定。西方游历不扩成另一部开放世界，马拉加是一个完整可游览场景，埃及与雅典以有交互的旅行手记和短场景表达。十年跨度必须在服饰、神态、来信和时序转场中可见。

第 17 章重会风怜与柳莺莺。天狼案件是搜证、辨声、尸痕与决斗的短推理关卡；阿莫真身与替身各有线索，不能让推理只靠一条最终对白揭底。柳有自己的村落、伙伴与葬友之痛；风怜拜师是她提出的选择。天罚剑首次出鞘用于救人，守剑身份稍后才确认。

第 18 章用九曲阁才学交锋、花镜圆被擒、铁塔决斗与跨江竞速压缩回乡路。梁萧取孩子为质明确受到同伴质疑；玩家不能因选择该行为获得“正义值”。风怜制止两位高手争胜并促成放人，是学徒反过来教会师父的一课。明三秋传来晓霜死讯，带入下一章的崩溃与体悟。

终局篇

第 19 章由括苍山的算题与和谐之道开始，进入落水擂台、云殊决斗、不同组合的太乙分光剑、巨字崖与天机三轮。较弱组合的破绽让玩家学会“合招需要心意与节奏”；公羊羽和花无媸的完整合剑则不可简单复用同一弱点。终段解锁人剑相御，与之周旋至重逢事件，胜利定义是完成破局目标，非杀死两位前辈。晓霜与梁萧重逢、幼帝选择行医、长辈和解都在主线呈现。

第 20 章先给桑树之约、共同生活与医馆授徒的愿景，再展开元军压境。与土土哈谈判、火炮毁三轮、守书与守人的争论、秘道撤离组成终局。云殊是限时并肩作战者；梁萧留后有清楚的主动决定。关闸场景切晓霜视角，玩家选择怎样安置风怜与伤员，关闸本身是原著决定，不设置伪装能救全员的倒计时。

最后一战把拖延破闸和保护撤离作为目标，萧千绝及五宝来援；萧临终收徒与梁止仇，明归在焚书中弑脱欢另作交叉演出。箭雨后省略确凿生死判定，保留回救、微弱心脉、上船救治、花生与九如分路。字幕后只增加沿途受救者的生活片段，不宣布梁萧痊愈，不嫁接《沧海》情节作为既定本篇结局。

05 主角与队伍设计

四位核心角色

角色	可操作定位	成长方向	必须体现的性格及限制
梁萧	观察、变招、机关与主攻	少年求生，归藏整合，鲸息与六劲，谐之道与人剑相御	才能强而会判断错误；成长由事件解锁，不能开局学终局武学
花晓霜	望诊、救治、护持、揭示气脉弱点	从自救到医武相济，再到独立宗师与授徒志向	有自己的善恶判断；关键救人与行医决定不被好感度覆盖
柳莺莺	高机动、虚招、控制、探索路径	江南冒险默契，冰河与梭罗，天山领袖	骄傲、嫉妒、机智和担当并存；按剧情长期离队，有独立视角
花生	护卫、破势、承压、救援	大金刚神力，劲力收放，随圆就方，终局入道	单纯不等于没有成长；可救人和打断，不能一直当滑稽肉盾

每位核心角色有 6 个主动技槽、1 个内功槽和 2 个被动槽。全作每人约 12 个可装备主动技，主线必得 8 个，另 4 个通过支线或探索取得。角色差异来自操作用途和机制，不靠同一技能换名。

限定角色与剧情支援

限定可操作角色为梁文靖、萧玉翎、阿雪、李庭、土土哈、风怜、云殊、萧千绝，共 8 位。每人最多 3 个固定指令，按剧本锁定装备与成长，以共享动作和专属关键动作组合制作。出现不等于加入：例如萧玉翎只在序章合适段落使用，主传身份仍由叙事决定；阿雪偏护送、应变和生活协作，不凭空变成一流武学宗师。

九如、公羊羽、楚仙流、郭守敬、兰娅、明三秋、中条五宝等使用剧情、训练、机关协作或场景支援实现。五宝可以在指定战场合成一个支援事件，不占五个永久编队位置。核心四人同时在场时，玩家战前从在场者选三人，未上场者显示正在照顾伤员、护送或留守的具体任务。

入离队与成长连续性

每章使用固定的“角色在场表”。程序只能从在场角色集合里组队，禁止因为玩家持有角色卡就在别处召出同伴。单人、双人战斗有独立敌方行动预算，角色人数变化不迫使玩家额外刷级。

角色回归时补齐至本章建议等级下限，已学技能、支线特性和好感事件保留。长期离队前自动卸下可共用饰物到队伍包，明确提示；专属剧情物随人保留。全员离队过场自动检查背包和关键任务物，不允许把通关道具一起带走。

关系系统

采用可读的关系记事与四级相处阶段，不展示“送礼九十九次换爱情”的积分。关系由有内容的对话、同伴任务和共同经历推进，解锁休息点谈话、战斗协作语音、合招条件及尾声见闻。

恋爱主线按原著发展，柳的离开与事业、晓霜的选择、阿雪的死亡不受隐藏刷分决定。玩家能选择如何回应、是否承认错误、先帮助谁，并看到局部反应；这些选择不会凭空重写已锁定的核心事件。

06 战斗系统完整规则

基本形式

采用显示行动顺序的指令回合制。进入战斗时镜头切到同场景内的预置战区；玩家不用即时按键格挡，也不用额外战棋棋盘移动。敌人在探索中可见，普通遭遇允许绕开或观察，剧情遭遇提前给情境信号。

每轮所有单位各有一次常规行动。轮初按轻身及上一轮留下的顺序修正排序；角色轮到时才选技能，因此本次技能的速度修正统一作用于下一轮，不反改已确定的本轮顺序。界面展示本轮剩余顺序及下一轮预览；同值按固定种子决定，读档不会靠无意义反复摇出先手。每个己方单位每轮还可触发一次符合条件的反应，但反应不能再触发反应。

每名角色到行动时选择一项：普攻、武学、架势、道具、护卫或撤离。道具占用行动；移动到另一站位也占用行动，只有明确标注“带位移”的技能同时完成移动。普通战斗可撤离，首领与守护关卡改为退回战前检查点，不伪装有逃跑成功率。

资源与站位

气血表示存活能力，真气支付技能，架势值表示防御结构稳定程度。架势取 0–100，护卫恢复 20；暴露状态下部分招式造成额外架势伤害。气血为 0 是失去战斗能力，可由救治或道具扶起；剧情死亡由单独事件标志管理。

每方使用前后两排，每排三个位置；我方最多占三格，敌方常规最多六个单位。前排对点名的普通近身攻击提供遮护，远攻、突入和范围技能有明确例外。站位影响保护关系与纵列范围，不加入高低差、自由绕背和实时碰撞三套额外规则。

团队共用 0–100 的“协力”。第一次完成某敌人的有效破招、成功护住点名目标或完成一次特定救援可得 10；同一角色单轮最多贡献 10，团队单轮最多获得 30。普通互相治疗、反复等待和打无威胁目标不产协力，禁止无限刷资源。

观察与拆招

所有敌人公开本轮意图类型：攻击、防守、蓄力、援护或机关；关键蓄力还公开目标区域。未知敌人隐藏的是具体破招方法，绝不隐藏即将造成团灭的范围。梁萧“观势”耗一个常规行动、不耗真气，永久记录本场一项招式标签及其克制条件。

蓄力技能占用启动时的常规行动，于施术者下一次常规行动自动释放；意图自启动时公开，中间允许打断。释放同样消耗该次常规行动，不额外获得普通攻击。完成取消蓄力后，敌人在下一次节点只能执行破绽允许的简化指令。

招式标签为刚、柔、疾、守四类，作为游戏化设计统一教学：刚招压制正面守架，柔招卸开已显露的刚劲，疾招打断尚未完成的蓄力，守架承受疾击并形成反制窗口。它们不是每次出手都自动生效的循环克制；敌方具体技能卡写明前置条件、可否打断、命中范围与抗性。

架势降到 0 后进入破绽：取消当前尚未发动的蓄力，直到该敌人下一次行动结束前承伤提高 25%。它仍保有下次常规行动，但只能从简化招式中选择，行动结束恢复 50 架势；破绽期间再次受击不叠层、不延长。首领首次破绽结束即获得“稳势”，持续到随后两个完整轮次结束；稳势中架势归零仍有增伤窗口，但不取消蓄力，也不限制行动招式。

三名敌人中的阵眼被破，其他成员的援护关系暂时中止一轮。阵眼是可观察的角色、机关或连接动作，必须有图形与文字双提示。敌阵不因堆积伤害数字自然失效，玩家需要理解它为何成立。

协力与合招

双人合招消耗 60 协力，由当前角色发起，要求搭档仍有本轮常规行动，消耗双方行动，立刻执行合招；搭档原本排定的行动节点随即标为已用并跳过。三人合招消耗 100 且消耗三人的当轮行动。已行动角色不能被再次拉入合招，倒地、封穴或剧情不在场者不能参加。

早期合招以解围和增益为主，中后期才出现强输出。技能预览直接显示消耗两人行动与预计效果，普通伤害效率上限约为两次合理单技之和的 1.15 倍；主要价值来自打断、防护或改变站位。合招不成为每战必须等满的大招表演。

四种核心角色的规则样例

角色及指令	消耗	原型效果	限制与选择意义
梁萧 观势	1 行动	记录敌人一项破招条件，下次针对行动多削 15 架势	单人时有时间成本，不让它成为无成本常驻扫描
梁萧 涡旋劲	18 真气	柔招，指定相邻两敌；满足条件可转移一次刚招冲击	不能反弹箭雨、环境灾害或全部首领技能
梁萧 滴水劲	14 真气	疾招，单体精确打击，克制已揭示的小型阵眼	伤害低于主攻招，不能兼顾最大伤害
晓霜 望诊	10 真气	标记一名敌人的气脉薄弱处，下一次指定标签命中多削 25 架势	标记仅保留 2 轮，不等同无条件全场破防
晓霜 回护	16 真气	治疗一人并解除一种可解的异常	不能治疗剧情死亡；重伤与剧情限制另列
柳莺莺 梭罗截脉	18 真气	疾招，低伤并延后目标下一轮顺序 2 位	同一目标每轮仅生效一次，首领有明确抵抗提示
柳莺莺 虚步换位	12 真气	与愿意受护的队友换位并获得一次疾击减伤	只改变自己与一位队友，不免费调整全阵
花生 护持	0 真气	为一人承受下一次单体伤害的 60%，自身此伤减免 30%	范围伤害不重复转移，生命过低时预览示警
花生 金刚破势	20 真气	刚招，对守架增加 30 架势伤害	出手较慢，可能被敌方牵制，需要队伍铺垫

以上名称中武学来源服从原著，指令名和数值均为原型参数。谐之道在终章前解锁为“观察过的连续动作会显示失谐窗口”；人剑相御为终局专属架势，使玩家在攻守交替中获得额外选择，不以常驻二倍伤害替代成长表现。

数值计算与边界

基础伤害 D = max(1, A × C × 100 ÷ (100 + F) × M)。A 为对应招式攻击力，C 为技能倍率，F 为目标对应防御，M 为破绽、抗性和难度等乘区。P0 原型不用随机浮动；正式版只保留 0.95–1.05 的窄区间，界面展示伤害范围。破绽增伤属于 M，架势伤害独立计算。

验证样例：A=100，C=1.2，F=50，常态 M=1，则基础伤害 80；目标破绽时为 100。刚招命中守架时主要增加架势伤害，不再叠一个难以理解的隐蔽气血倍率。暴击初期固定 5% 概率、1.5 倍，仅影响气血，不影响剧情目标；故事难度可关闭敌方暴击。

常规控制持续不超过一个目标行动；相同硬控第二次对首领无效两轮。回复不得超过生命上限，不产生负伤害；吸取、反伤、转移均有事件类型和上限，反应链最多一层。技能数据明确范围、目标数、消耗、行动时点、可中断性和演出长度。

难度与节奏

难度	规则变化	面向体验
故事	敌伤 0.70，敌血 0.85，线索更完整；失败可直接降低当前战斗难度	以人物与旅行通关
江湖	基准值，完整意图提示，正常资源压力	首次游玩的默认难度
宗师	敌伤 1.20，敌血 1.10，增加技能组合与保护意识	考察拆招与配队，避免纯加血拉长时间

普通战斗目标 2–4 分钟，精英 4–6 分钟，主线首领 8–12 分钟，终局分段总计约 20 分钟但每段可保存。普通遭遇支持 2 倍演出速度与已见技能简化镜头，重大演出首次默认完整播放且可跳过；跳过不丢目标提示。

全作规划约 120 场主线普通战斗与 26 场首领战。按普通平均 3 分钟及首领平均 9 分钟计，基础战斗约 9.9 小时，加战前判断与少量失败回合约 11 小时。每章通过战斗预算表限制重复遭遇，同一走廊不能靠塞三组相同敌人延长流程。

07 成长与经济

角色等级上限 50，主线结局目标 44–46。经验主要由任务完成、关键发现和战斗综合提供；只完成主线的玩家应达到章节等级下限，不要求刷重复敌人。章节首领前提供免费基础配方补给与已学武学重配。

内功不是随机词条装备。主线按经历逐步取得与改进，装配一个核心内功与两个被动，形成攻击、支援、破势等选择。武学领悟点来自固定里程碑；安全点免费重置配置，不退还剧情解锁本身。避免“十年西行归来仍因离队而是十级”的叙事断裂。

装备为兵器、衣装、护具、饰物各一格。普通装备有明确基础属性和一个固定特性，少数有两项相互取舍的特性。重要神兵由剧情获得，不能被商店量产白装随机超越；天罚剑强化表现来自守剑与武理进步，不设置每日刷材料升星。

货币只设铜钱一种可消费单位，界面大数可折算为贯。机关零件、药材为有用途的材料，不再增加声望币、帮派币和活动券。出售只影响可交易品，任务物与重要纪念物另列页签、不可误卖。

章节经济原型：一章主线净收入 1,800–2,600 铜钱；普通药品 80–160；临时补给支出约 500–800；一项有意义的装备更新约 900–1,500。数值是消费频率模型，正式平衡用实际掉落回收数据验证。目标是正常收入能维持补给并购买一件升级，支线让玩家多一个选择，不形成通关税。

锻造采用固定配方，每件最多两次定向改造，每次二选一，如轻量提高先后顺序或重制提高架势伤害。药物合成只用虚构药材标签与游戏数值，不提供现实配药剂量。营地可以一次补给、批量合成、整理和比较装备；离店前显示总价，材料不足时指出可获得章节。

08 探索与机关算学

场景结构

一个主要探索关卡由入口目标、可辨地标、二至三个分支、一次机制深化和出口回路构成。主路行进 15–30 分钟完成一个小节，重心地标始终能重新定位方向。新捷径由玩家开启，地图记录已走路径与未解机关，不显示尚未发现的宝物精确坐标。

城镇有买卖、生活事件、同伴谈话、线索和一至两项轻量互动。室内按可进入标识展示；不能将大量装饰房屋做成假门反复误导。旅图连接城市与野外，首次需要走过关键路线，清理后可在本章合理范围内快捷移动。

轻功为场景锚点跳跃、越障、攀援和短距离踏水，不做独立高难平台动作游戏。标识同时表示落点和是否可返回；失败落回安全点，不扣永久资源。大江渡行、巨轮论剑等特殊段落使用专门规则与镜头。

算学玩法层次

层次	操作	放置位置
入门	拖动算筹、对称拼接、重量配平、辨认光线落点	天机求学、纯阳铁盒
应用	调水道与闸门、旋转传动、安排阵眼、预测炮台覆盖	华山、军旅、治河
综合	用同一原理处理不同情境，明确人命与资源取舍	精绝救援、终局撤离
选修	原著算题的文化说明、更多解法、少步数挑战	天机藏书与旅行笔记

主线谜题不用输入长公式、要求记忆三角函数或掌握历史术语。每个谜题依次提供观察提示、关键关系提示、操作示范；使用帮助不影响正篇结局和角色评价。故事难度可直接执行已找到的解法，仍播放对应人物思考和结果。

完整机关样例 治河分流

这是借黄河治水情节设计的新机关题，不是原文中的具体算题。面板提供一个进水源与三条去路，玩家调整闸门并选择加固点。常态来水 10 单位；村落安全河道最多承受 4，蓄水区最多接纳 4，旁渠最多 2。初始分配为 7、1、2，村落每结算一步增加水患。

玩家先调查桥墩和旧渠获得容量，随后进入无实时压力的推演。可行基线为 4、4、2；来水升至 12 的第二阶段，须先消耗一份木料加固旁渠使容量由 2 增至 4，再改为 4、4、4。若先加固村落堤坝，只把安全河道容量加到 5，仍需另找一份木料或清淤打开旁渠，形成可理解的次优路线。

真实执行前显示水路、容量和预计风险。执行失败退回推演面板，保留调查线索，不让NPC无限死亡。任务奖励取决于找到病因与完成救援，不按点击速度发奖。第二阶段解决后场景水位下降、道路开放，知识造成的变化应可见。

完整机关样例 生命天平

原著依据是纳速拉丁留下的天平与兰娅。玩家先查看刻有家国、族类、财富、胜利等词的砝码，再与兰娅谈话并发现托盘尺寸可容纳一人。交互答案是邀请兰娅协作，将生命与生命相对；避免用普通物重试几十次猜中。

小说里有沙漏与一次选择限制；游戏改编为可暂停的演出计时。选择错误先触发解释与重审线索，最终由梁萧完成领悟，不判玩家永久失去知识宝库。这里考察对人物历程的理解，不是测算真人体重。

完整机关样例 纯阳铁盒

在残红小筑先找出一处可控制的光源，再移动铁盒观察光斑。盒面文字提供干扰线索，边缘磨损提示转动方向，投影的连续变化引出开合关系。玩家可试错并随时复位，正确解法被记录在笔记。开盒后获得阴阳球与《紫府元宗》的剧情进展，不能把十二篇一次全部变成可装配技能。

09 任务与支线

任务规则

任务分主线、同伴、地方与学问四类，主线始终只高亮当前一至三个动作。日志写清人物目的、已知信息和去处；复杂调查用证据板表示线索关系。某项任务需要下章才能继续时，直接标注“等待后续旅程”，不让玩家在当前地图盲找。

支线总数 24：同伴 8 条、地方 10 条、学问机关 6 条。完整体验约 10 小时，少量可选探索及收集再约 6 小时。支线有独立小结，不要求全部做完才能看懂主线。错过后可以在通关章节回访中补看内容与取得收藏，但不会把回访结果反写已播放的正篇历史。

支线目录

下列任务标题与具体流程均为游戏新增，人物和地点受到原著约束。

编号	名称	开放章	核心动作与结果
同01	未合的算册	02	与晓霜整理被划去的算式，讨论接受未解问题，解锁协作谈话
同02	柳笠上的雨	04	梁柳各走一条追索路线，确认误会前先学会交换线索
同03	竹鸟与家书	06	与阿雪完成竹鸟、递交家书，建立其生活目标，不作为免死条件
同04	一碗温粥	11	晓霜决定先处理危重病人，梁协助采购，强化她的主导能力
同05	拳头之外	12	花生尝试不用蛮力处理纠纷，解锁护持变化
同06	留给来人的灯	15	晓霜独立线帮助小镇保留义诊点，给十年行医留下后续痕迹
同07	小禽村的新屋	17	柳组织安置流离者，玩家助修旧屋，呈现领袖日常
同08	守剑之人	18	风怜讲述铸剑家族与自己的打算，解锁学徒协作，不开恋爱分支
地01	白水湾旧物	01	查找旧物与离村痕迹，补足家庭生活
地02	江边失船	04	追索损坏船只，协商赔偿或协助修船
地03	夜渡的客人	05	在渡口搜集证词，找到被错指的船客
地04	三户人的春耕	06	修三处农具并安排有限用水，看见六友家庭
地05	营火外的信	07	帮军中朋友整理家信，回收后续人物命运反馈
地06	炮声之后	08	在战况间隙安置伤者，失去的房屋不会因领奖复原
地07	无主的药箱	09	识别药箱主人并运到临时救治处，避免捡完卖钱
地08	山路待归人	11	寻找失联病人，合理分配护送与治疗
地09	剑谷孤灯	16	记录战后家庭所需，帮助恢复冶作与生活
地10	河堤旧名	18	回访梁萧西行前救助过的地点，看到多年改变

编号	名称	开放章	核心动作与结果
学01	日影初算	02	以影长与图形完成测高，获得选修注解
学02	轮与轴	03	调整传动顺序，开启非必需的近路
学03	竹桥承重	06	排布支点，验证有限材料下的桥面稳定
学04	六花残图	07	在训练沙盘找一处阵眼，获得战术特性
学05	星表两端	16	比较不同观测记录，理解交流而非神谕
学06	活着的藏书	20	撤离前整理可携图谱与口授记录，保存知识传承

一个任务的可实现状态

以“炮声之后”为例：未发现 → 交谈接受 → 查验三处地点 → 确定两名可救伤者与一处堵塞道路 → 玩家选择先清路或先稳定伤情 → 完成共同救援 → 回访结算。两条路线均可成功，资源消耗与NPC对话不同，不能因隐蔽十秒计时杀死NPC。

依赖主线允许进入停火区、晓霜尚未在场，因此治疗由当地医者完成，梁负责输送与清障；禁止为展示治疗系统提前召出晓霜。任务奖励为补给、机关零件和后续来信；无杀平民收益，无可刷善恶值。存档记录当前阶段、已调查线索、救援顺序与结算标志，领奖写入一次即锁定。

10 关键关卡与首领设计

首领清单及预算

主线 26 场首领战按章分配：01 一场；03 两场；04 一场；05 两场；06 一场；07 两场；08 三场；09 一场；10 一场；11 一场；12 两场；13 两场；14 一场；15 两场；17 一场；18 一场；19 一场多阶段；20 一场多阶段。序章的守城是教程遭遇，第 02 与第 16 章主要高潮为机关与叙事。不同阶段不重复计为多个首领预算。

敌人的“首领”身份不要求最终被杀。例如劝阻、撑过招式、解散阵势、保护撤离与赢得比试，都可作为胜利条件。非敌对高手不在失败动画里被永久杀死。

关卡 A 雷公堡

目标是取得真铁盒并带出堡中，主线用时 35–45 分钟。梁柳两条短路径为改编新增：柳处理外侧锁具、借屋脊观察；梁在内部辨光与机关。两条路径通过可见的闸门互相响应，最终会合，取盒触发后续争夺。

场景分外围院落、机关廊、内库三段，使用同一建筑模块组合，最多三场普通战斗及一场首领战。关键机关失败只引发一次局部警戒，不刷出无限巡逻敌人。首次教学不同时叠加夜色、倒计时、强敌和复杂机关四重压力。

关卡 B 襄樊水陆攻防

本章三个小时分为情报与军营 35 分钟、水道与输送 45 分钟、攻防升级 55 分钟、城破与后果 45 分钟。数月战争通过战报、天气和同一地图的破坏状态压缩，不给人连续一晚打完的错觉。

玩家围绕局部节点战斗：保护工匠、切断阵眼、护送、抵达炮台。大军用前后景、箭雨时段、旗号与声音表现；每战活跃敌方单位不超过六个，其余作不参与伤害判定的背景。炮台是回合目标物，不模拟万人实时 RTS。

第一次攻防要求破敌侧翼；第二次敌方用新器械反制；第三次玩家可再次取胜，却看到本方攻击对居民的影响。统计界面列任务完成、人员撤出及器械损毁，不把城市伤亡转换成金币加成。

首领样例 晓霜与花生对贺陀罗

取材于天道卷第四章。可操作晓霜与花生，萧千绝作场景指导；梁萧不在此战。原著过程包含萧指点劲力和晓霜识破罩门，游戏压成三阶段。

第一阶段三轮内贺陀罗交替施刚招与诱敌。花生盲目全力攻击会损失架势；选择收劲护持可保留反击机会。第二阶段解锁晓霜“望诊”，界面出现运行中的气脉路径，先给定下一轮的两个候选薄弱点。晓霜标记、花生以指定标签命中完成一次有效破招。

第三阶段兵刃加入，增加一次保护目标，但不追加第二套未教学规则。累计三次有效破招或将生命压到剧情阈值即结束，演出表现贺武功被废、二人放其离去。玩家输了可从本阶段重试；不能靠多次释放伤害药绕过全部教学。普通难度首次玩家目标是两次尝试内通关。

首领样例 太乙分光剑

第 19 章多阶段战：先云殊，再两组花氏合剑，再公羊羽与花无媸。每阶段独立检查点、恢复固定比例资源，合计 18–22 分钟；阶段切换有关系演出，不连续消耗玩家四条满血首领。

云殊阶段识别“疾攻转蓄势”；花氏阶段看剑合、气合、意合的联系，攻击已显露的不谐连接。最后组合不再暴露前两组的缺点，目标转为依靠环境坚持并完成三次“人剑相御”的攻守交替。巨字崖与巨轮使用三套战区状态切换，轮位改变范围与先后序，玩家仍用回合指令。

最后双方都保有战力，以晓霜等人到来结束对决。系统显示“脱出合围”或“破局达成”，不显示“击杀公羊羽”。选修高手挑战可在通关后重演战术规则，明确属于演武，不篡改正篇结果。

终局样例 天机宫撤离

总流程约 70–90 分钟，属于第 20 章的一部分。先调查三轮与炮火，突击毁炮未能永久阻止攻势，回宫处理伤员和书籍。解锁秘道后，玩家控制梁萧与限时云殊完成护送；撤离目标数固定，玩家失败重试，不用随机平民AI赌结局。

闸门前主目标为全部指定撤离角色进入秘道。梁萧回救最后两名弟子后，由演出确认留下拖延；切晓霜视角处理原著关闸决定。关闸后独战目标是打断三次撞门准备并移动到指定防守节点，敌人由有限波次脚本刷新，绝不要求杀光无限元军。

萧千绝与五宝援助后转天元阁。此段允许萧千绝的三指令限定操作，目的为保护徒弟并争取登楼，受致命伤属于固定剧情。最终火楼突围有明确到达阈值，达成后进入箭雨及江边尾声；失败只重试当前段，不用“假装能赢到无伤结局”的无限生存计时。

11 美术与现代画面

视觉方向

采用风格化写实：人物身材、衣料厚度、建筑结构和物件尺度可信，色彩与构图带有中国山水画的取舍。场景可以留白、以雾隔景、用斜线山势和曲折水路组织视线，但不把所有材质处理成模糊水墨。画面的年代感来自社会生活与地域差异，现代感来自光照、材质、动画、镜头及清楚的视觉层次。

默认探索镜头俯角约 45–55 度，允许水平旋转与两档缩放；街巷、室内、悬崖有局部镜头约束和自动遮挡淡出。谈话进入中近景，战斗进入可看清全场意图的斜俯镜头。重要出招可以短暂切近景，但范围提示必须在切镜前后连续可读。

五处视觉标杆

标杆场景	构图及色彩	必须出现的生活细节	验收重点
天机宫	石壁、湖面、巨轮纵横对照；青灰石与温润木色	书籍整理、磨损扶手、水汽、传动维护痕迹	玩家一眼理解三轮是宫殿动力来源
江南城镇	白墙深瓦、窄巷和水面反光；雨后低饱和	商摊遮雨、衣物晾晒、舟船修补、行人避让	不靠空镜头也能感到有人生活
襄樊战场	江面与城墙构成稳定轴线，逐次增加烟尘破坏	临时工棚、伤者、补给、人去屋空的变化	能区分战术目标与仅作背景的大军
昆仑剑谷	天空与雪山开阔，营地紧凑；冷白对火光暖色	锻炉、毡帐、马具、迁徙行李与葬礼遗物	辽阔感来自尺度与景深，不靠超大可走面积
天山小禽村	湿润山谷、杉木房屋、温泉蒸汽，克制鲜绿	织物、酿酒、修屋和新坟	看得到柳莺莺十年建立的家与承担

人物服装避免全员统一飘带、金边、光洁长袍。梁萧由童年布衣、军旅装、行医旅装、西行旧衣到归来形态；花晓霜突出随身医具和便于劳作的衣着；柳莺莺保留鲜明轮廓与行动便利；花生以体态、步伐和反应表达性格。年龄差通过脸部、发型、姿势与声音共同表现，不能只更换一套衣服。

武学表现规则

剑术强调足步、距离、引导和收势；掌法以衣料、水面、地面尘土反应表现劲力；鲸息功用呼吸节奏与声音建立识别；天罚紫芒留给关键时刻。常规招式不连续召出巨大灵兽、漫天法阵或爆炸屏幕，以免武侠人物变成通用仙术炮台。

技能 VFX 的核心接触点不超过敌方身体周围主要轮廓，屏幕中心长期遮挡面积目标低于 20%。可降低闪光、震屏和景深；弱点、危险区同时采用形状、图标与文字，不能单靠红绿区别。暴雨和火场的辨识优先于观赏强度。

美术资产预算

资产类	首发上限	制作策略
核心角色	4 位，合计约 12 套阶段外观	共享骨架与衣装模块，重要表演有独立面部处理
限定可操作	8 位	3 固定指令，部分借用剧情角色资源，避免重复算模
重点剧情角色	约 24 位，含限定角色	按出镜量分近景与中景规格
常规 NPC	8 组基础体型及职业模块	头发、衣物、年龄与道具组合，避免全城同脸
普通敌人	18 套基础动作与外形家族，32 个配置变体	变体改变配合和招式，不仅换颜色加血
主线首领	26 场战斗，约 18 套主要角色动作资产	同人物重复出现复用动作、改变情境和组合
场景	34 个主要单元，8 个事件或时间状态变体	变体复用结构与地形，重点增删生活和破坏层
重点演出	60–80 分钟	动作捕捉与手工关键帧混合，其余对话用标准镜头

这些是预制作上限，不是已完成资产清单。美术验收先看默认游玩镜头，再看宣传特写；只有近景漂亮而探索时人物缩成难辨光点，不算通过。

12 场景包与地图制作量

以下是制作资源包，不是历史行政区划。地理上相距甚远的地点可能共享同一材质与模块包，但旅图必须如实表现远行和时间经过。

制作包	主要场景单元数	主要用途
川蜀前传	2	山道与城防，前传介绍与教程
江南初游	3	村居、西湖街巷、姑苏与破庙路线
天机宫	3	入谷石阵、宫内学舍、巨轮与擂台；终局复用
雷公堡与水路	2	潜入、机关船及内库
华山与近郊	3	残红小筑、山中练剑、故居村落
襄樊军旅	4	军营、粮道峡谷、水陆战区、城墙居民区
江南战乱与钱塘	3	追仇山路、火城与御营、江岸逃亡
崂山与医路	3	杏林城镇、山洞道观、天香山庄及毒林关卡组
南海	2	崖山船群、海船与海岛连续关卡
大都与百丈	3	城内/寺院、紫竹林与墓地、百丈坪；独立旅图节点

制作包	主要场景单元数	主要用途
昆仑与西行	3	黄河源头、精绝剑谷、马拉加；其他游历为短场景插页
天山与东归	3	草原狼案、小禽村、开封铁塔及跨江路段
合计	34	不以变体重复增加新地图数量

“单元”指可独立装载和验收的一组关卡，不等于一张背景画。每个单元提交白盒路线、交互清单、遭遇预算、叙事节点、光照基准和性能记录。类似天香山庄与毒林可在同一单元中使用短装载区间，具体尺寸由可玩时长决定。

主角从少年到成人、从未战城镇到战后废墟时，优先修改一处玩家记得的地标。例：同一水车从赚钱的工具变成被战火破坏的残架，再在回访时恢复运转；这种变化比新增五张无故事的地图更能承接《昆仑》的时间跨度。

13 叙事演出与声音

对白分三档。关键剧情全配音、完整镜头与表演；常规主线谈话配主要角色声音并用复用镜头；支线及环境对话以文字和少量语音反馈完成。总体文字目标约 24 万汉字，主线 15 万、支线 5 万、图鉴与系统 4 万；配音文本目标约 9 万字。最终数量在第 9 月以切片实测的阅读与演出时长修正。

任何超过 4 分钟的连续演出原则上加入有意义的观察、行走、选择或短停顿；死亡、离别等需要完整观看的场面可例外，但前后立即给玩家消化情绪的空间。跳过演出后显示三条以内必要任务信息，回放室保留已见内容，避免错过一句话就不知道去哪。

音乐规划约 90–110 分钟原创素材，以人物主题与地域主题的变奏实现更长覆盖。梁萧主题在少年、军旅、西行与终局保持可辨动机；晓霜以温柔但有支撑感的旋律表达意志；柳的主题同时有明快与开阔，不只写失恋；花生从节奏质朴转向终曲的疏朗。

传统乐器与现代管弦并用，具体乐器服务地域和情境，避免所有战斗一律锣鼓与唢呐。鲸歌、巨轮水声、军阵号角、山谷回声参与玩法提示；重要危险音都配字幕或界面信息。马拉加与精绝声音设计需要文化资料支持，不用一个泛化的“异域女声”替代所有地方。

主要战斗音效按起手、接触、卸力、破势四层组织。声音帮助玩家在 2 倍演出速度下仍理解成败。对白、人声、音乐、环境、特效分别可调；开场即有字幕与音量设置。

14 界面与操作

探索界面

平时只显示当前目标、交互提示、简图和必要队伍状态，离开危险区域后自动降低战斗信息密度。场景交互优先选取玩家正前方且距离最近的对象，同点多个对象可手动切换。宝物、机关与人物对话使用不同图形，减少“每个亮点都按一下”的疲劳。

旅图显示已知目的地、路程阶段、可回访状态和任务关系；章节日志另有“上次游玩回顾”，用 150–250 字说明当前人物处境与最近因果，不剧透尚未发生之事。人物名首次出现可打开简短关系卡，最多三句话。

战斗界面

上方是当前与下轮顺序，中部保留敌人意图和阵势连接，底部是角色指令。选中技能后即时预览范围、消耗、架势变化、是否破招、是否会消耗同伴行动。确认前不扣资源；取消返回上一层而非直接结束回合。

敌人图鉴区分“已知意图”和“尚未观察到的弱点”，所有规则词可点击解释。战败页给出最近两次关键受伤原因和可选重配入口，不只提供“继续”与“退出”。

键鼠及手柄基线

功能	键鼠默认	手柄默认
移动	WASD，可选鼠标点地	左摇杆
镜头	右键拖动，滚轮缩放	右摇杆，按键切缩放
交互及确认	E 或鼠标左键	南侧面键
返回	Esc 或鼠标右键	东侧面键
目标与角色切换	Tab / Q / E 按界面语境	肩键与十字键
日志及地图	J / M	菜单页签
加速与略过已见演出	可重绑专键，略过需短按确认	可重绑专键，略过需确认

按键全部可重绑；提示随最近输入设备即时变化。镜头反转、速度、震动、连按改长按、字幕背景、字体大小均可调。默认 1080p 正文字幕不低于 24 像素，核心操作标签不低于 22 像素；字幕可增到 150%，战斗长说明自动换行而非缩小到不可读。

存档及便利性

提供 20 个手动槽、6 个滚动自动槽与永久章节起点快照。战斗外允许快速保存；长首领在阶段之间自动保存。读档显示地点、章节、队伍、游戏时长与最近目标。云存档为可选平台能力，本地离线通关不依赖联网。

章节不可返回前给可遗漏内容提示，重要剧情物不丢失。拾取支持范围内批量收取；商店可对比装备、批量卖杂物；同类型材料自动堆叠；任务追踪可关闭箭头保留文字线索。通关后开放已完成章节的独立回访存档，明确不会覆盖正篇终局状态。

15 技术方案与性能目标

引擎决策

预制作首选 Unreal Engine 5 系列，理由是本案依赖三维场景、角色演出、电影镜头与可扩展光照。具体小版本在切片阶段验证插件与资产兼容性后冻结，制作中不随每次新版本追更。核心规则用数据驱动的战斗与任务模块，程序承担逻辑，策划配置技能、遭遇与任务。

Epic 的 Lumen 性能指南明确将全局光照与反射视为需要质量分级和帧预算的系统，TSR 文档介绍以较低内部渲染分辨率重建输出的能力。这支持本案的可伸缩画质路线，不能推导出本游戏已经达到任何硬件帧率。[技术参考 1 与 2]

高画质可选动态全局光照与高质量反射；中低画质使用更低的光照、阴影和植被成本，保留构图与交互可读性。硬件光线追踪不作为最低配置前提。巨轮、船只、箭雨与人群用有边界的预置状态实现，避免为少数名场面开发通用物理模拟器。

系统边界

战斗模块管理轮次、意图、资源、状态、目标及事件记录；叙事模块管理章节、角色在场与演出；任务模块管理节点、条件、一次性奖励与回访。三者通过明确事件通信，如“当前阶段首领目标达成”才触发对应演出，不能让演出自行偷偷修改一批战斗数值。

保存数据至少包含：版本号、章节节点、任务状态、角色成长、在场集合、背包、已见演出、解谜状态、地图发现、难度与设置。关键剧情物用唯一标识；奖励领取、角色入离队和主线推进在同一保存事务内完成。更新版本必须迁移旧存档，不因小补丁要求重开游戏。

战斗支持固定随机种子和事件日志，便于还原“同一回合为何打断失败”。任务编辑工具可检测无出口节点、缺失角色和重复奖励。测试命令可直达任一章节和关键战斗，但正式发行包关闭开发跳转入口。

建立实测前的目标配置

档位	暂定测试机	目标
基准	6 核级 CPU，16GB 内存，RTX 3060 12GB 级 GPU，SSD	1080p 中画质平均 60fps，常规游玩 1% 低帧不低于 45fps
品质	8 核级 CPU，32GB 内存，RTX 4070 级 GPU，SSD	1440p 高画质 60fps，允许质量档重建
兼容	同级 AMD 与 Intel GPU 各一台	检查材质、重建、驱动稳定性和功能降级

上表是实验目标，不是发布最低配置或性能实测结果。第 9 月以江南雨景、天机巨轮战、战场箭雨三个压力场景确定可实现标准。首次进入地图目标不超过 15 秒、已缓存战斗切入不超过 3 秒、同区检查点重试不超过 5 秒，均在指定 SSD 设备上验收。

60fps 的 16.7ms 帧预算预留约 2ms 波动空间，CPU 游戏线程与 GPU 分别测试，不把两者简单相加。资源目标为基准场景显存常驻不超过 8GB、整机内存常态不超过 12GB；峰值与后台余量另测。初始安装体积目标 50–70GB，以实际语音和纹理压缩结果收口。

16 制作组织与排期

团队构成

峰值内部团队 45 人：制作管理 2、创意与主策 1、系统关卡叙事策划 7、程序 9、美术动画及技术美术 18、音频实施 1、QA 5、发行素材与本地化协调 2。原画、场景道具、动作捕捉、音乐录音、部分测试可外包，但内部保留验收责任，不把外包数量算成已有人手。

叙事负责人维护人物因果和原著锚点；系统负责人拥有战斗规则最终口径；关卡负责人负责时长、路线和场景信息；美术负责人对默认镜头质量负责；技术负责人对性能、工具与存档负责；制作人对内容上限与排期负责。每个模块只能有一个最终拍板人，跨模块争议由创意总监与制作人共同收口。

36 个月里程碑

阶段	月份	人数模型	交付及通过条件
立项与原型	1–3	12 人	授权路径与版本基线；战斗白盒；一个算学机关；确认核心循环可玩
垂直切片	4–9	24 人	60–90 分钟代表体验；目标美术、配音、手柄、存读档与性能全部走通
内容生产	10–24	45 人	每月交付可玩的章节包；第18月前半作连通，第24月全文可通关白盒
整合与 Alpha	25–30	40 人	全部34场景及主线内容集成，支线与回访闭环，不再新增核心系统
Beta 与发行	31–36	28 人	性能和兼容性、平衡、本地化、无障碍、存档升级与发行准备

按阶段计算的人月为 3×12 + 6×24 + 15×45 + 6×40 + 6×28 = 1,263 人月。美术峰值与程序峰值可以错峰调配，但总预算以实际排产更新，不允许只降低平均人数而保持所有并行交付不变。

在第 9 月通过切片后才批量下单全作角色与场景资产。第 24 月先保证主线从头到尾可玩；结尾不能等最后三个月才接入。第 30 月冻结新增内容，后续仅处理明确影响发行质量的缺陷和少量文案。

模块依赖

战斗轮次与数据格式先于全部技能量产；角色在场与任务状态先于章节制作；对白镜头和口型流程先于大规模配音；场景照明及目标机性能先于全地图精修；存档迁移格式先于外部测试。任何一项基础依赖延误，应移动受影响内容交付，而不是让下游在不稳定格式上批量生产。

17 制作预算与商业模型

制作费用基准

以下均为用于立项的内部假设，单位人民币万元。人月综合成本包含薪酬与用人成本，设备、外包和发行费用另列；没有引用行业平均工资，也没有取得供应商报价。以同一内容范围计算不同成本情景，便于后续用实际合同替换。

项目	基准费用	计算或范围依据
内部人力	3,789	1,263 人月 × 3 万元
美术动画与动作外包	800	按核心角色、34场景及重点演出分包的预留
音乐配音及录音外包	180	约9万字配音及90–110分钟原创音乐等预留
外部测试与兼容性	130	多机型、长流程与存档兼容测试
软件设备与办公	160	工作站、构建存储及制作环境
本地化与本地化测试	110	首发文字本地化的占位，语种范围第9月冻结
小计	5,169	以上相加

项目	基准费用	计算或范围依据
制作预备金	1,033.8	小计 × 20%
基准制作费	6,202.8	约 6,203 万元

当人月综合成本取 2.4 / 3.0 / 3.6 万元，其余假设不变，制作费分别约为 5,293 / 6,203 / 7,112 万元。该敏感性只改变单价，不能代表以少一半人员做同一项目仍然等价。

单列费用与回收口径

IP 首期许可费、销售分成和审批投入待合同确认；市场营销与发行投入暂留 700–1,200 万元作为独立计划范围；主机移植、额外配音语种、上线后的大规模新内容均不在本制作基准内。引擎、平台和发行条款按签约时适用政策建模，本案不把未经确认的分成比例写成既定事实。

暂拟基础版国内标价 198 元，仅为产品定位假设。收入模型必须使用扣除退款、折扣、税费、平台/发行费用及版权销售分成后的“每份净回款”，不能拿标价直接除成本。以下用 90 / 115 / 140 元三档假设做敏感性推算，均非市场预测。

每份净回款假设	仅覆盖6,203万元制作费	制作费加900万元营销占位
90 元	约68.9万份	约78.9万份
115 元	约53.9万份	约61.8万份
140 元	约44.3万份	约50.7万份

公式为所需销量 = 待回收成本 ÷ 每份净回款；上表尚未计入未知的IP固定许可费和其他固定费用，不能宣称达到该销量必然盈利。若合同有固定IP费用 X 万元，则各档再增加 X×10,000÷净回款 的份数。

成本受限时的缩减顺序

优先减少非关键室内可进入数量、支线强演出、部分服装变体和可选解谜分支，再调整环境精细度与非核心配音覆盖。保留完整主线、主要角色弧线、关键死亡与结局、基础无障碍和存档可靠性。若预算显著低于约 5,000 万元，需重新核算画面与内容规模，不能仅把工期压短仍承诺同一成品。

不建议直接把本方案缩成一两人的开发清单。小团队可以先做切片验证；切片通过并不代表全作的人力与资产成本自动消失。

18 垂直切片与首批交付

代表切片

选择“崂山重逢与医路”作为第 9 月的 60–90 分钟切片：约 15 分钟城镇与人物建立、15 分钟调查病因及采购、20 分钟林路探索与两场战斗、10 分钟机关、15 分钟首领与救人抉择、5 分钟余波。切片内可用梁萧、晓霜、花生，最能验证三种互补职业与人物主题。

其中机关与地方任务为改编新增，主线因果沿用原著；为展示终局级模型而提前授予鲸息功、人剑相御等做法禁止。另用一个不对外发布的战斗测试场验证终局的多股劲力、合剑与移动场景，避免切片好看却没测最难系统。

全作队伍人数初步按战斗数量约 30% 单人、35% 双人、35% 三人规划，最终按角色在场表逐战校准，不为凑比例改写人物行程。单人战关闭合招入口，突出观势与架势；双人战开放双人协力；三人战才完整使用保护和联动。因此切片验

收还必须补两项独立白盒：少年梁萧的单人明三秋战、梁柳双人雷公堡战。三种人数均达成理解与节奏标准后，才批准全作战斗量产。

可接受标准

1. 15 名目标用户首次试玩，其中至少 8 人未读小说；至少 12 人能在不看说明书的情况下完成基本任务。

2. 至少 12 人能说明一次有效破招如何达成；至少 11 人在第二次尝试前通关切片首领。

3. 无人因为无法理解数学表达而只能放弃；帮助层级可以让全部参与者继续剧情，同时记录是否觉得被打断。

4. 对角色动机的访谈不能只得到“男主很强、女孩给他加血”；至少 10 人能指出晓霜自己的目标。

5. 指定基准设备达到第15节性能目标；三种压力场景分别记录，不用空场帧率代替实际玩法。

6. 完成键鼠/手柄、存读档、难度切换、一次失败重试及一次演出跳过的完整流程；无阻断性缺陷。

这些是预先制定的通过标准，尚未进行试玩，不得写成实际调查结果。若核心破招理解率不达标，先改意图与反馈，再考虑删机制；若性能不达标，先降低场景成本，不把提升用户最低配置作为第一反应。

前十二周计划

周次	可验收产物
1–2	授权及版本清单、角色因果表、21章目标、主角造型方向与一处场景概念
3–4	三角色战斗白盒；轮次、资源、护持、倒地与重试连通
5–6	观势、望诊、架势、一个敌阵；完成一场可反复试玩的首领战
7–8	一个城镇白盒、一个机关题、任务状态与角色在场规则
9–10	一段对话演出、场景美术标杆、目标机初测、手柄全流程
11–12	内部连续60分钟白盒试玩、问题排序、切片量产计划与更新成本表

十二周交付的是可验证的原型与制作证据，不以建成全部世界、绘制所有角色或录完全部对白为目标。

19 测试与质量标准

需要完整验证的高风险路径

完整跑通从序章到尾声的三种难度；每个剧情离队、再次入队与临时角色退出；阿雪等人的剧情死亡与普通倒地的区别；被掳角色是否错误进入战斗；神兵、关键物与奖励是否重复或丢失；最后三章长演出与战斗状态的衔接；新补丁加载旧版本各章节存档。

战斗测试覆盖顺序变化、合招消耗、多人反应、架势归零、首领稳势、复活、范围护卫、反伤与状态免疫。自动测试聚焦规则边界和数据完整性，不为每个外观变化写同构测试。每次技能或关卡修改只重跑受影响检查及必要主线回归，避免用无关全量检查拖慢内容生产。

叙事审校逐条对照原著锚点，记录压缩、移位、合并和新增的理由。每次大改角色动机须同步检查前置事件与后文反应，不能只润色当场对白。对小说夸张的工程、武学、地理与医术，资料页明确为作品设定；如果要提供现实知识说明，再另行考据。

发行质量门槛

主线与存档阻断缺陷为零；已知严重崩溃缺陷为零；所有已承诺支线均可完成或被明确正常关闭；所有设置可保存并恢复；字幕全量覆盖关键剧情；默认镜头没有遮挡目标的必经路段；主要角色语音、字幕、表情与演出事件对齐。

60 小时长会话稳定性以自动长跑与人工章节轮替测试结合，检查内存持续增长。达到性能目标以实际硬件记录为准。剧情是否动人不由程序测试证明，必须通过章节试玩、访谈与内容负责人审看。

20 主要风险与处理

风险	早期信号	应对与拍板时点
长篇压缩后因果断裂	玩家不知道梁为何参军、弃官或回乡	第9月前锁人物因果；优先减少重复事件，保留原因与后果
回合制与现代画面脱节	动画冗长，战斗看着热闹却不知选什么	缩短常规出招，强化意图与预览；切片决定是否保留多余资源
算学变成考试	线索找全后仍因公式门槛停滞	图形化、分层帮助与代行；确保进度不受真实数学水平绑架
同伴频繁离队损害投入	玩家刚养好就长期失去配置	回归等级补齐、装备自动收回、独立视角与长离队提示
主角过强破坏难度	人剑相御前后只能靠抬高敌血平衡	用保护、破阵、时间与环境目标检验能力，保留军阵威胁
场景与演出超产能	第9月单元成本明显超预算	削减非主线室内与变体，锁34单元上限；重新计算排产
对女角色的改编失真	晓霜只剩治疗，柳只剩争宠，阿雪只剩牺牲	主线保留独立行动与动机；每位角色章节单独做视角审看
结局失去原著分寸	因营销要求硬补团圆或硬判死亡	首发保留希望与留白；衍生后日谈必须作为新编另行决定
底本版本混杂	同一事件重复，人物名与章节名冲突	授权底本校勘后冻结原著索引，维持一份事实表
资金不足但范围未缩	分包无法签约，关键岗位长期空缺	切片后按已落实资金批准后续批次，不拿未到位预算排满制作

21 交付物与后续拆分

预制作立项包包含本总策划、原著章节索引、人物关系与时序表、21章任务树、核心战斗规则、34场景白盒清单、关键镜头表、美术与声音规范、成本及排期表。每个已开工章节必须有“能玩完”的验收版本，不能只交剧情文档和孤立美术图。

系统表至少包括角色、技能、状态、敌人、遭遇、装备、物品、配方、任务、对白条件、场景交互、镜头和存档字段。每条数据带负责人、版本和依赖章节；正文给出的规则是这些表的约束。

首发完成定义：从新游戏可连续走到本篇尾声，覆盖六卷主线，主要角色弧线完整，24条支线与回访可用，三种难度通过，键鼠与手柄可独立完成全流程，性能与存档标准达标。未购买任何附加内容的玩家能够体验完整结局。

22 来源与待核事项

主要剧情来源：项目原文《昆仑.txt》，凤歌署名，前传七章及正文六卷；详细卷章与原文件行号见附录。读书摘要用于定位和审校，主线最终对白应重新编写，按授权约定处理可直接引用的原句。

书目信息辅助参考：起点中文网《昆仑（全集）》作品页，作者凤歌。该页面用于确认作品身份，不替代本次使用的本地原文。https://book.qidian.com/info/1009668029/ 。公开版本与本地TXT并未完成逐字异同比较。

技术参考 1：Epic Games，Lumen Performance Guide。https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/lumen-performance-guide-for-unreal-engine 。参考质量分级、软件与硬件光追取舍、性能预算的官方说明。

技术参考 2：Epic Games，Temporal Super Resolution。https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/temporal-super-resolution-in-unreal-engine 。参考图像重建与可伸缩输出方案。两项技术文档查询日为2026年10月13日；本案不据此承诺未经实测的本项目性能。

进入正式生产前仍需落实：授权合同与标准底本；实际出资和团队配置；首发文字语种；美术标杆选择；切片中的战斗理解度、真实流程时长与硬件性能。上述事项影响商业生产决策，不影响本总案作为可评审设计基线使用。

附录 A 主线首领实施目录

同一编号为一场预算单元，含脚本转场和阶段检查点。采用原著人物与事件，但阶段、指令和目标是改编设计。“坚持”类胜利会明确显示生存或撤离目标，不能先让玩家误以为可以击杀，再强行播放失败。

编号	章	战斗或事件	胜利条件与机制重点
B01	01	梵天危局	少年视角避开正面冲突、抵达父亲处；三招赌与暗算为固定演出
B02	03	明三秋灵台斗	使浑天仪形成局部破绽，完成规定拆招后进入险胜演出
B03	03	明归石阵追逃	利用真实石像衔接招式打开逃路；不要求击杀明归
B04	04	破庙围捕	梁柳配合保住退路，撑到九如介入，首教双人护持
B05	05	机关船对云殊	依次诱入三连环，以机关使其落水，处理载重后撤离
B06	05	雷公堡脱身	对掌转固定废功，后阶段柳护送、梁驾马识步；目标是脱险
B07	06	华山内劲相争	以梁的体内视角疏导冲突、阿雪诵经承接，二老斗法结果固定
B08	07	伏牛山粮道	火牛破坏阵形，救指定同伴；赵山死亡由主线固定处理
B09	07	陨星峡与铁索	救出阿雪及阿里海牙，断索前完成位置目标
B10	08	水禽鱼龙阵	识别移动阵眼、护炮台；宋军完成输送的总体结果保留
B11	08	樊城攻防节点	保护工程与撤回伤员，器械对抗替代刷士兵
B12	08	天罡弩阵	先受反制再调整器械，完成局部目标并见到破城代价
B13	09	黄山贺陀罗	利用高度、木鸟与误托之力逃生，不写梁此时正面碾压
B14	10	钱塘伯颜	保持逃离窗口、完成旧友决裂和江潮转场；不杀伯颜
B15	11	崂山营救吴常青	用计拆围并救出吴；其后自尽及传书不被改成普通倒地
B16	12	天香三局	三小局合计一场预算，依原著一胜两平；固定交战角色
B17	12	蚩尤林医毒	解五行压制与促成停害；晓霜有独立决策回合
B18	13	崖山夺帝	梁云短时联手，护送孩子，火船与阵营猜疑改变目标
B19	13	孤舟与海岛	海船求生、重聚退敌和岛上离脱为分段，控制食水与援护
B20	14	大天王寺	梁花生双人，在不得伤人限制下破阵、鲸歌与水汽斗法
B21	15	百丈坪脱困	分视角援救与神仙倒释放，梁受伤状态下保护众人
B22	15	医理破贺陀罗	晓霜望诊加花生收劲反击，萧千绝指导，无梁萧参战
B23	17	双天狼	调查证据在战斗中生效，柳对替身、梁救风怜处理真身

编号	章	战斗或事件	胜利条件与机制重点
B24	18	铁塔释天风	适应无相神针，汇涓成河针对分散多股内劲，不是通用反伤
B25	19	天机论剑	云殊、花氏合剑及完整太乙分光多阶段，巨轮人剑相御破局
B26	20	天机宫撤离	救援、关闸、断后、天元阁分段目标，抵达原著留白结尾

附录 B 队伍与剧情状态约束

阶段	可以使用的常规组合	必须避免的错误
少年天机	梁萧单人，晓霜限探索及救援视角	晓霜此时无后期宗师医武；梁未获太乙剑
江南同游	梁柳双人	阿雪还未建立同行关系；九如不作永久队员
残红至华山	梁与阿雪限定协作	阿雪不能被随意换成晓霜；阴阳球不可永久保留
军旅	梁加军中限定同伴，阿雪按场景出现	六友死亡先后不能合并；不让柳参加全部攻城
钱塘后至崂山前段	梁单人，随后梁晓霜	阿雪不再可召回；花生尚未加入
行医及天香	梁晓霜花生，柳按救出后状态出现	天香三局不能自由换人；晓霜的独立抉择不归队長投票
孤舟分离	柳晓霜花生与保护对象；梁另走鲸海	梁落海时不得出现在船上合招；幼帝不是战斗角色
朝云墓后与大都	梁晓霜花生；寺中为梁花生	柳已离开，晓霜被掳时不参与营救战
扶柩及百丈前	梁晓霜、保护对象；九如花生另有行程	不让花生提前阻止原著擒梁事件
十年西行与归来	梁、风怜限定；天山局部梁柳	晓霜花生仍在中土行医，不能随队游历西方
归来论剑	梁及风怜限定，重聚后恢复核心在场	风怜拜师不是恋爱结局；晓霜健康需体现十年进境
最后撤离	先核心队，后梁云临组，再梁独战与萧临组	关闸后不能召出已撤出的晓霜、花生来补血

本表是状态约束而非每场战斗的完整编队数据。制作时每一场遭遇需要列出“可选、强制、暂不可用、剧情支援”四个字段，自动检测不在场的角色技能、对白和合招引用。

附录 C 底本校勘清单

问题	当前可见证据	制作处理
玉翎母亲死因两种表述	前传1076行与天机2121行存在不同细节	总案只写受虐死亡；剧本以授权定本核对
纯阳船战错置重复	2950–2964与3012–3026基本重现	故事只发生一次，采用第六章的完整顺序
破城第三章重复	3613裸标题后与3634完整标题后重现	按一个《情何以堪》统计，不额外增加章节
火器段句首残缺	4477行直接从比较短语开始	不自造缺失原句，用前后事件确认功能
姓名及用语异形	晓霜、幼帝等多次出现OCR变体，夹有xx等过滤痕迹	建规范名词表；对未定姓名用身份称谓
部分章名倒置或讹写	龙游第十一章、劫波第十一章等	索引保留底本标题；游戏标题重新命名
求学年数表述差异	五年与六年口径并存	先标约五至六年，授权年表确认后统一
历史及数理传奇化	兵力、器械、卦位与医理均有文学表达	游戏规则重新验算；不直接做现实科普结论

原文件保持原样；工作报告用于记录上述问题。无需为了写本策划先“修复”或重写整部小说。

附录 D 原著全篇阅读与改编索引

本索引覆盖前传7章与正文79章。每条仅列定位摘要，不能代替完整人物因果。行号以项目GBK原文件按换行分割计；重复文本保留其原始位置，不另算章节。第8017行起为韩云波后记，亦已阅读，不纳入剧情章数。

卷章	原文行号	事件定位摘要
前传一：蜀道难	12–283	梁天德携儿子梁文靖由华山回乡，途经神仙度，发现淮安王一行被同一高手杀死。文靖顺手取走可调川中兵马的九龙玉令，又被神秘儒生连同钱袋摸走。
前传二：连环劫	284–551	奚谷镇遇萧冷、萧玉翎：二人均为萧千绝门人，萧冷正是杀真王者。白朴当面称死者为替身，以假王封住死讯。
前传三：三才变	552–740	公羊羽以四十五颗石子、洛书九宫图教三三步、三才掌、镜心识，并用浩然正气帮文靖过内功入门关。武功核心是明心见意、后发制人，并非力气瞬间暴涨即可无敌。
前传四：蝶恋花	741–916	萧冷走阴平小道入川，文靖说三国故事，玉翎借反复切磋延缓处决，文靖旁观两人招式悟通三才。伯颜射死张何，剑门失守。
前传五：战城南	917–1124	文靖在合州被迫正式扮王，宴会填词，一边见将领奢逸，一边获悉刘整献泸州投敌。他安排轮值与骑兵警戒，却又因怕担责而轻率准许向宗道追击，宋军中阿术诱敌之计：向宗道、薛家三兄弟战死，梁天德救出残兵。
前传六：射天狼	1125–1332	蒙哥到来，不纳伯颜围困断援之计，持续猛攻并下屠城令；梁天德以龙生九子射杀兀良合台，阿术失父。萧冷为索师妹屠杀巡兵，遭梁天德射伤、白朴掌伤而逃。
前传七：满江红	1333–1556	萧冷抛刀，以黑水弟子身份与白朴公平决斗；旧伤使他内力渐不支。端木长歌假援手真偷袭白朴，揭露其潜伏宋朝二十年的蒙古死间身份；白朴留最后一口气，反杀端木，两人同死。
天机一：孤云出岫	1557–1626	十年后，梁家三口北行，宜城老店遇赴群英盟的韩铮、罗松及两名恶道。文靖解救被戏辱者，梁萧顽皮护母。
天机二：雪舞凤翔	1627–1678	宋元形势转入襄樊，云万程组织群英盟。神鹰门少年云殊误将文靖当敌人，出手狠辣而败，其三三步被文靖认出。
天机三：眉间挂剑	1679–1768	百丈坪结盟，云万程识破投毒奸细摩天鹞子。骑黑虎的萧千绝持云殊为质，欲逼公羊羽现身，声震使韩铮旧伤复发而死，后来杀罗松等人。
天机四：血溅梵天	1769–1844	五恶道拦梁家，黑脸道士受伤后被梁萧戏弄气死；萧千绝折返，杀其余恶道，终于与玉翎相认。他得知文靖重创萧冷、玉翎与文靖成婚，妒怒护犊，设“画地为牢三招”之赌：诱本来后发制人的三才掌主动出招，耗尽文靖气力，并暗种太阴真炁于心脉。
天机五：千钧一局	1845–1944	孤儿梁萧在庐州流浪，夺食、反抗、夜里思亲。目睹夏贵之子“猪屁股”欺负女子，恶作剧干预，误以铉元剑斩其腿，遭官民追逐。
天机六：人生初见	1945–2071	梁萧仍回看秦，见何嵩阳趁伤袭击便舍身相救，老和尚暗助退敌。梁又拖秦至木屋、偷食照顾，秦却以粗暴棍棒训导，加深反抗。
天机七：太乙分光	2072–2114	晓霜不告状，把冲突当作两人的秘密。花家送梁出城，长亭遇四王子及火真人、阿滩、哈里斯，意欲夺江防图并掳慕容。

卷章	原文行号	事件定位摘要
天机八：天机有月	2115–2192	梁假装以皇族后裔身份投向脱欢，送晓霜做人质，再反擒脱欢迫交毒火、解药，断马筋拖延追兵。清渊要求梁不杀人，梁照办。
天机九：迷阵无形	2193–2258	梁擅离路线陷两仪幻尘阵，晓霜跟入相救，推演失败又发病，以金风玉露丸暂缓。她讲述天机宫唐末以来收集典籍、避乱修阵的使命。
天机十：可恃惟我	2259–2325	花无媸因萧千绝杀弟旧怨，不愿教梁太乙分光，设几无人能全解的天机十算，并禁众人指点。晓霜私教识字、算学基础，一年后被祖母禁止来往；梁已能自学，数年后解前九题，痴求第十“元外之元”病倒，众人仍误以为一题未解。
天机十一：变起萧墙	2326–2385	梁欲别晓霜，误将吴常青的炎阳百草锁魂针当加害而踢翻医者。茶叙后得知晓霜九阴毒脉缘起：母亲孕中中至阴掌力，吴保住母女，但胎儿积毒，只能延命。
天机十二：天地反复	2386–2437	明三秋融合天机三十六绝成东鳞西爪功，击败慕容、清渊；明归、左元、童铸、修谷支持变局，其动机含旧情、秋山之死、花无想旧怨与权位。
天机十三：胜者为王	2438–2499	明氏以外人无资格、武功不足反驳；秦伯符护梁。花无媸想收梁以对抗明氏，梁因受骗拒学太乙分光，仍为晓霜挑战明三秋。
天机十四：舍身饲虎	2500–2558	梁赢后拒宫主，指出“能者未必居之、胜者未必为王”，支持仁厚清渊；各家年轻人响应。明归假传位给亲子明三叠，旋即以儿为兵器突围，劫持晓霜；又承认毒杀秋山并嫁祸花无媸，明三秋只是其争胜棋子。
纯阳1《花暗柳明》	2559–2656	明归挟梁萧脱离天机宫，用假亲善套问三才归元掌、石阵武学。运河边，雷震为中梭罗指的儿子雷星截腿。
纯阳2《四面楚歌》	2657–2740	九如扛寒山寺巨钟化缘，与柳斗酒。柳真醉；明归想用春药促成二人再拿柳胁梁，但被秦伯符、花清渊追击打断，药未用于梁柳。
纯阳3《仙佛争锋》	2741–2807	破庙围捕，柳已醒，借机听梁真心，暗掌伤何嵩阳。九如出手护二人，指出梁只会别人的武技，须悟自己的道理才能由技入道。
纯阳4《纯阳铁盒》	2808–2872	楚讲盒史：张伯端开盒悟道，楚、雷、方三劣徒弒师夺盒；方一脉为雪山祖师。雷行空以假盒骗楚仙流，楚早知但因自身变故默许，令两家停争，楚羽嫁雷震。
纯阳5《枪挑东南》	2873–2965	梁借三三步和“双脚落地算输”的约定倒立获胜；九如离开还钟。梁柳约法三章，决定去雷公堡取真盒。
纯阳6《风波险恶》	2966–3027	梁坚持救蓝袍人，知其化名颜人白，三人乘船西行。白三元、白凫用药谋害并欲凌辱柳；柳杀白凫，梁水战白三元不敌，颜射箭救梁。
纯阳7《偷天换日》	3028–3092	云殊中三连环落水，小船承重后断裂，梁柳颜脱逃。颜遇亲军，揭真名伯颜；梁得知他为萧玉翎师兄、萧千绝弟子，持剑问母下落，最终因其重伤不杀。
纯阳8《乐极生悲》	3093–3176	雷楚家因真假盒争执。柳开六锁，梁借晨光光斑定方位打开八卦暗锁，取得真盒。
纯阳9《心如死灰》	3177–3240	阿凌残害追求者并冒名柳，三婢对话证实韩凝紫策划嫁祸。柳为找梁自投群豪，被云殊救出；她假意接受云的情意，只为借其找梁、事后复仇。
纯阳10《移星换斗》	3241–3338	梁助阿雪解百钱买百桔：6温柑、10绿桔、84匾桔；韩疑他出身天机宫，并灭口三农夫。梁被囚残红小筑天圆地方室，解算题、读霜潭剑谱并学穿心七式。

卷章	原文行号	事件定位摘要
纯阳11《拨云见日》	3339–3390	韩将雷震、楚羽、楚宫关入石室，欲借敌害梁；三人误以梁柳合杀雷星。梁胜受镣铐限制的三人，明珠震落而牛郎织女仍在，察为机关开暗门。
纯阳12《勾心斗角》	3391–3473	楚仙流追韩，破铁人阵救众；七剑赌约令梁不再用穿心七式，提出剑道养心。梁携阿雪走，韩追问开盒法；明归邀韩合作败天机宫，揭露凌霜君和花晓霜未死，又自认当年泄行踪诱韩袭凌。
破城1《万物归藏》	3474–3564	华山脚下“快雪”白驴被盗误会，四乡少年后为报恩将梁雪藏草车，仍被明韩识破。了情道姑退韩，明归忌其相关之人而逃。
破城2《白梅含香》	3565–3633	梁受哑儿练剑羞辱，去弈棋亭独练，遇邋遢儒生，以击落其梅花为赌。白天实战、夜晚了情授心法，使归藏剑飞速进境。
破城3《情何以堪》	3634–3654	梁把乾离、坤离、坤震等剑道相合，最终用复剑道击碎白梅；赌约胜不等于实战胜宗师。铉元剑被两人之力掷入石壁。
破城4《凌空一羽》	3655–3723	中条五宝奉黑水令寻穷儒，了情拦其送信，危急时儒生以松针相救。身份揭明：公羊羽，花无媸之夫，清渊、慕容之父，深爱林慧心（了情），寻她24年。
破城5《冰炭加身》	3724–3873	萧干绝驾黑虎至，梁报仇不敌，误吞阴阳球；公羊羽为救梁出手，两人借梁体内争斗浩然正气与太阴真炁。球过载而毁，梁经脉获得巨量异种真气，濒走火。
破城6《赤毛之虎》	3874–4002	赵四婶认出梁像其父，带回保存多年的梁家旧居。梁以如意幻魔手精编竹器，和四家合作自食其力。
破城7《车马辚辚》	4003–4093	阿雪女扮男装，执意跟随，十人队多出第11人。新军由史格带领，在蔡州押粮。
破城8《折弓为誓》	4094–4157	梁潜入孤月岭陨星峡，见阿雪被沈利鞭虐，云殊反对虐杀但未制止，靳飞为笼络群豪准许。梁救阿雪、阿里海牙，以十方步调动群敌，史富通接应。
破城9《六花妙术》	4158–4241	阿雪养伤，赵山骨灰返乡。梁入钦察营遭排斥，以泼粪激将，再武力压服；六友结六花阵，在双方约定不用弓箭前提下突破三千骑，梁明确实战箭雨下办不到。
破城10《汉水惊涛》	4242–4303	云殊以水禽鱼龙阵援襄，借器械登江心炮台，破元封锁。梁骑马踏连船登台斗云，后修被毁弩炮止元败；宋仍成功输送粮甲，整体此战元败。
破城11《襄阳攻防》	4304–4468	梁以七曜珠联算、大禹治水图、鲁班树下问与兰娅结识，学习回文、希腊回回数术，许诺日后访马拉加；兰给阿雪除疤方。
破城12《穷途末路》	4469–4570	筑高台，以轻型燃爆弹先烧天罡破阵弩，再前移重炮；木霹雳引爆火器库、烧半城，百姓冻饿至相食。梁见惨状悔惧，提劝降，因顶撞刘整受杖责示众；海牙带其出使，二人促吕德考虑百姓，海牙折箭保证不杀。
龙游一·石公山头	4571–4716	元军继续南征，西北海都叛乱牵动军令。郭守敬邀梁萧日后共同修历、治水，给他军功以外的人生目标。
龙游二·蛇啸雀来	4717–5016	梁沿途目睹难民和荒村，自问自己与害父仇人有何区别。公羊不忍杀梁，传碧微箭，以松针布天地玄黄阵斗智。
龙游三·谁胜谁败	5017–5093	木鸟坠落时被贺陀罗掌力误托起，梁、雪飞越黄山并亲近。返京口得知王可为替梁免军责，以火船冲宋阵而死。

卷章	原文行号	事件定位摘要
龙游四·西塞龙吟	5094–5172	临安降元。梁醉酒消沉，重游西湖。
龙游五·魂断钱塘	5173–5293	伯颜令梁西征，并明言忽必烈拒绝其修历志愿，帝国扩张没有尽头。梁携阿雪弃官，山中救下逃亡二王及楚婉，遣她们赴天机宫，自己用机关、弓马引开追兵。
龙游六·无法无相	5294–5388	梁生还却精神失常，疯老人以击穴逼出淤血使其清醒，强拉他同行比武；两人亦有真切慰藉。梁从其鼾声悟出特殊吐纳，以“破掉既定器皿”的思路自创新招，用石阵取得练招、休息主动权。
龙游七·杏林医隐	5389–5537	崂山镇上，傀儡双煞追杀怒龙帮；梁阻止扩大复仇。杏林“活菩萨”即花晓霜，宁违师命亦救敌对双方；刘梓得治后偷袭她，被梁以石子杀死。
龙游八·群魔乱舞	5538–5658	凌水月讲释天风屡败于九如、苦练无相神针而忘却旧学的来由。晓霜解释离开天机宫：祖母以囚禁她逼父母生男嗣，吴常青护她并收徒；她本就因病痛体会而愿学医救人。
龙游九·暗香浮动	5659–5816	明归识破梁的假挟持，吴被擒；梁抱晓霜逃入山洞，晓霜以医理破解《紫府元宗》，梁悟转阴易阳。返救靠出奇、诈伤、气势逼退强敌，吴常青已遭常宁断手毁目等酷刑，自尽并留下《青杏卷》。
龙游十·见花生佛	5817–5892	释天风被贺留下的八哥骗在洞外，梁揭穿。梁、晓霜行医，曾遇无法救活的婴儿及家属暴怒；梁劝晓霜超越前人。
龙游十一·旧爱南泯〔底本章名〕	5893–5957	梁决定赴九华山救柳。群豪因私仇与抗元立场逼楚家交人，雷行空另有谋求纯阳铁盒之心。
龙游十二·佳人为注	5958–6059	柳、晓霜情感冲突显露。楚仙流承认仅拘柳五年，未施韩凝紫所暗示的凌辱。
龙游十三·花中圣哲	6060–6159	晓霜用暗香拳，配合梁指挥金灵儿取胜韩凝紫。花生对雷行空破雷鼓却不肯打人，双方先约为平；雷后因反震受伤，梁仍不改已定结果。
劫波一·左右为难	6160–6199	楚婉告知二王已被云殊带走；云因天机宫资助与花慕容订亲，楚婉退居习剑。柳嫉妒袭击晓霜，被花生打成重伤，晓霜断腕仍救柳；梁一度误怪花生。
劫波二·雾林奇姬	6200–6249	三人采药入蚩尤林。柳再用匕首伤晓霜，自己遭蛇咬；梁替柳吸毒而濒危。
劫波三·颠倒五行	6250–6295	骆放弃取血，转而逼梁娶晓霜；梁拒绝抛弃柳，受加倍毒刑。晓霜诵读《紫府元宗》触发梁悟反五行、逼毒伤敌。
劫波四·幼帝之争	6296–6345	得知宋军与幼帝被围崖山，梁因对孩子的承诺和阿雪代价决定救人，三伙伴同行。梁焚蚩尤林，随后突元营、登宋船。
劫波五·敌友莫辨	6346–6401	幼帝唤梁叔叔，诉哥哥被逼即位与目睹杀戮后惊病而死，痛恨云殊。元军火攻，贺陀罗一伙登船夺帝；梁、云临时合击，三才归元掌与大逆诛心掌意外相辅相成，但联盟因猜疑破裂。
劫波六·烟波微茫	6402–6471	贺杀水手放帆，巨鲸撞翻追兵后亦逼近本船。梁为幼帝援云，与贺交手时被云偷袭落海。
劫波七·否极泰来	6472–6561	晓霜发现九阴毒可经接触伤人，击倒阿滩又救他。花生被贺诱落海，攀船生还；哈里斯用锚害他反被击落、遭鲨咬断腿，晓霜仍救治，并以此要求停杀。

卷章	原文行号	事件定位摘要
劫波八·金蝉脱壳	6562–6616	梁返船，与花生结拜，联手以巧辅拙退贺。贺杀食阿滩，几欲食子；发现陆地后毁船逃走，梁借花生甩绳之力追船夺艇救众，快雪溺亡。
劫波九·自古多情	6617–6689	梁断后以碧海惊涛掌挡云、贺，借水脱身。归航遇风暴，鲸群护船；梁以日晷、牵星术导航。
劫波十·心随明月	6690–6744	佛诞法会上，幼帝认出被迫为尼的母亲，谢太后、哥哥畏惧连累不肯相认；晓霜、花生遭密宗高手阻拦，九如与戴修罗面具的梁救援。
劫波十一·大王天寺〔正文称大天王寺〕	6745–6820	九如伤重令花生代赴约，梁陪义弟同行。花生搬石狮破门；梁在不得伤人的限制下破降魔九部，以鲸歌破十六天魔舞，识破莲花伏魔阵，利用阴阳流反制龙牙、狮心。
劫波十二·终天长恨	6821–6894	梁遭车轮战耗尽，被萧冷拿下。萧冷承认沿路伤人诱北行、借八思巴布阵，为逼萧玉翎还俗而带梁母子相见。
劫波十三·众叛亲离	6895–6916	晓霜发愿行医偿梁杀业，梁听见后崩溃痛哭，接受余生行善，并许诺不再寻死。与九如、花生、幼帝会合，辞郭守敬，扶母柩南归。
劫波十四·东西之盟	6917–6964	花生也出力制释，九如主动认输解其心病；释海雨许灵鳌岛来日相助。九如、花生陪释家赴五台，暂离队。
天道1《万夫莫敌》	6965–7053	百丈坪会上明三秋、秦伯符与九如花生先后援救；晓霜用神仙倒，梁萧保护众人。
天道2《浊世滔滔》	7054–7137	梁与明三秋脱身，晓霜遇韩凝紫后逃生而被误传已死；梁赈灾治河、溯源西行并遇精绝。
天道3《大哉昆仑》	7138–7191	梁自号西昆仑、赠火流星；精绝遭蒙军夜袭，他为保护老弱参战并杀花斑豹。
天道4《随圆就方》	7192–7268	晓霜独立线：骆明绮与常宁死，萧干绝指点花生，晓霜以医理助花生击败贺陀罗。
天道5《人命至重》	7269–7317	精绝战后、剑谷拒斗与铸剑之议；马拉加以生命天平开知识宝库，梁读书三年再西行。
天道6《天狼啸月》	7318–7395	又七年后梁救行商，遇寻他送剑的风怜；狼群与阿莫疑案引出天山十二禽。
天道7《故人相逢》	7396–7496	柳莺莺以天山首领身份与梁重逢；破双天狼，天罚首次杀敌，风怜自请拜梁为师。
天道8《黄河九曲》	7497–7576	风怜随梁东行，九曲阁遇关洛四杰与花镜圆；梁误猜晓霜受囚，擒镜圆要求相见。
天道9《龙奔万里》	7577–7684	铁塔与释天风交手，再比轻功；风怜促梁放人，明三秋告知晓霜死讯传闻。
天道10《和谐之道》	7685–7752	梁在括苍山由算理悟谐之道，赴天机宫救风怜、夺回天罚，拒绝龙牙狮心拉拢。
天道11《风云际会》	7753–7827	云殊败二僧后放走，与梁决斗落败；花氏不同组合使太乙分光，仍被破局。
天道12《一剑横天》	7828–7898	公羊羽与花无媸联剑，梁悟人剑相御；晓霜花生等到场，重逢息斗，公羊羽封剑。

卷章	原文行号	事件定位摘要
天道13《隰桑有阿》	7899–7962	桑树之约重申共同生活与救人志向；元军压境、火炮毁三轮，众人争论守书与撤离。
天道14《月照大江》	7963–8016	梁殿后，晓霜请关闸；萧千绝救徒而死，明归弢脱欢；江边察微弱心脉，花生九如分路。

阅读范围记录：前传及天机卷12–2558行；纯阳及破城卷2559–4570行；龙游及劫波卷4571–6964行；天道卷及后记6965–8041行。所有分工均已顺序读完；底本缺损和版本差异另见附录C。